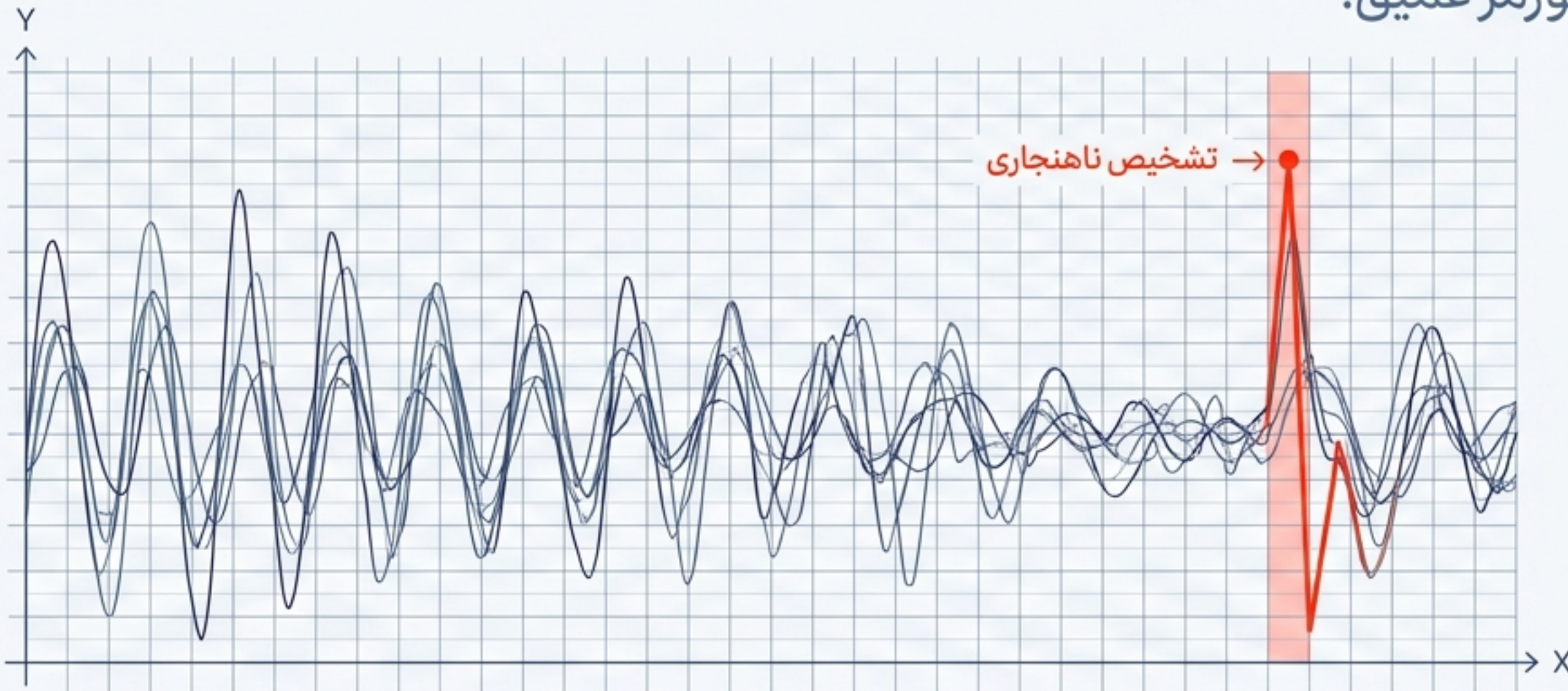


TranAD: نسل جدید تشخیص ناهنجاری در سری‌های زمانی

کشف سریع‌تر، دقیق‌تر و هوشمندانه‌تر ناهنجاری‌ها
با استفاده از معماری ترانسفورمر عمیق.



تحلیل داده‌های چند متغیره در زمان واقعی

چالش‌های سه‌گانه داده‌های صنعتی نسل چهارم



نوسانات بالا

افزایش روزافزون دستگاه‌ها و سنسورها (IoT) منجر به تولید داده‌های بسیار پرنوسان و پیچیده شده است که تشخیص ترندهای تصادفی از خطاهای واقعی را دشوار می‌کند.



استنتاج در لحظه

اپلیکیشن‌های نسل آینده برای حفظ کیفیت خدمات (QoS) به سرعت استنتاج فوق‌العاده بالا نیاز دارند؛ مدل‌های کند دیگر پاسخگو نیستند.



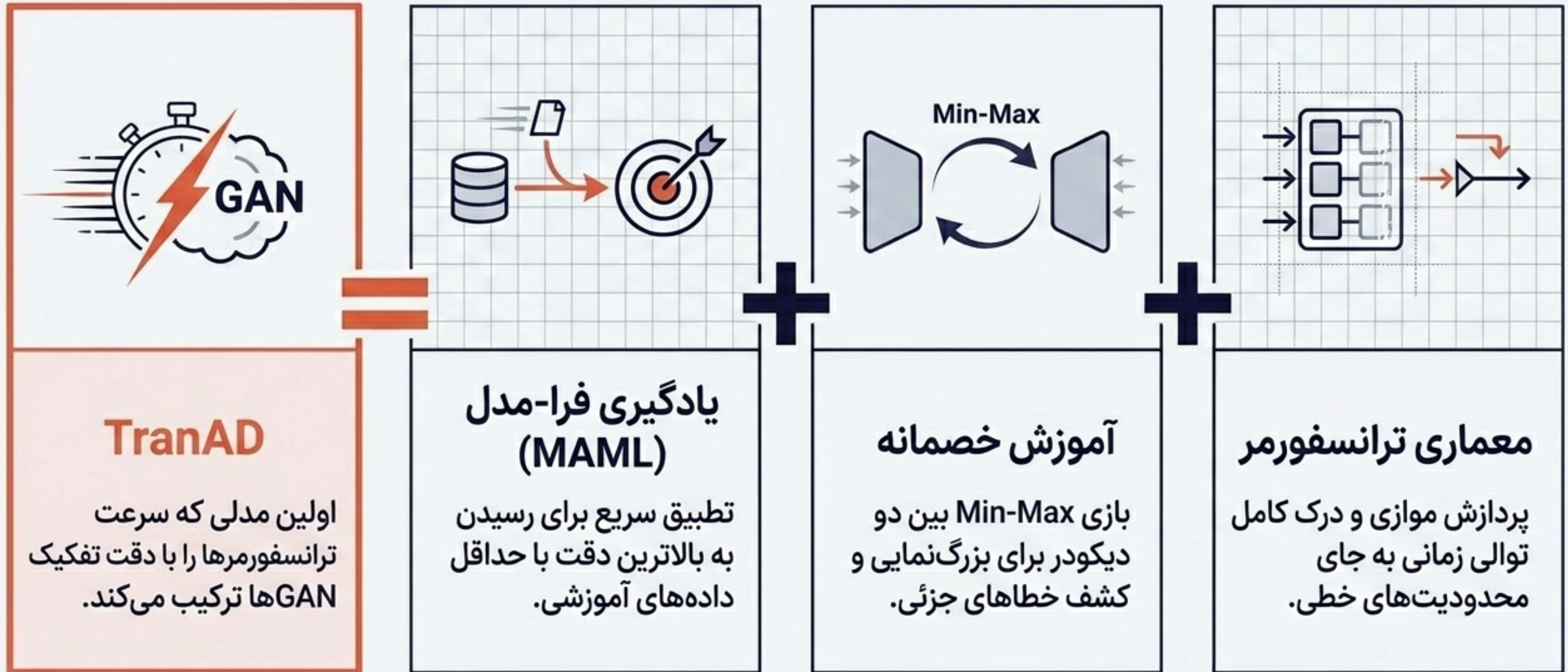
فقدان برچسب‌گذاری

در دنیای واقعی، تنوع ناهنجاری‌ها بی‌نهایت است و داده‌های دارای برچسب تقریباً وجود ندارند. سیستم باید کاملاً بدون نظارت (Unsupervised) یاد بگیرد.

معمای انتخاب در مدل‌های فعلی

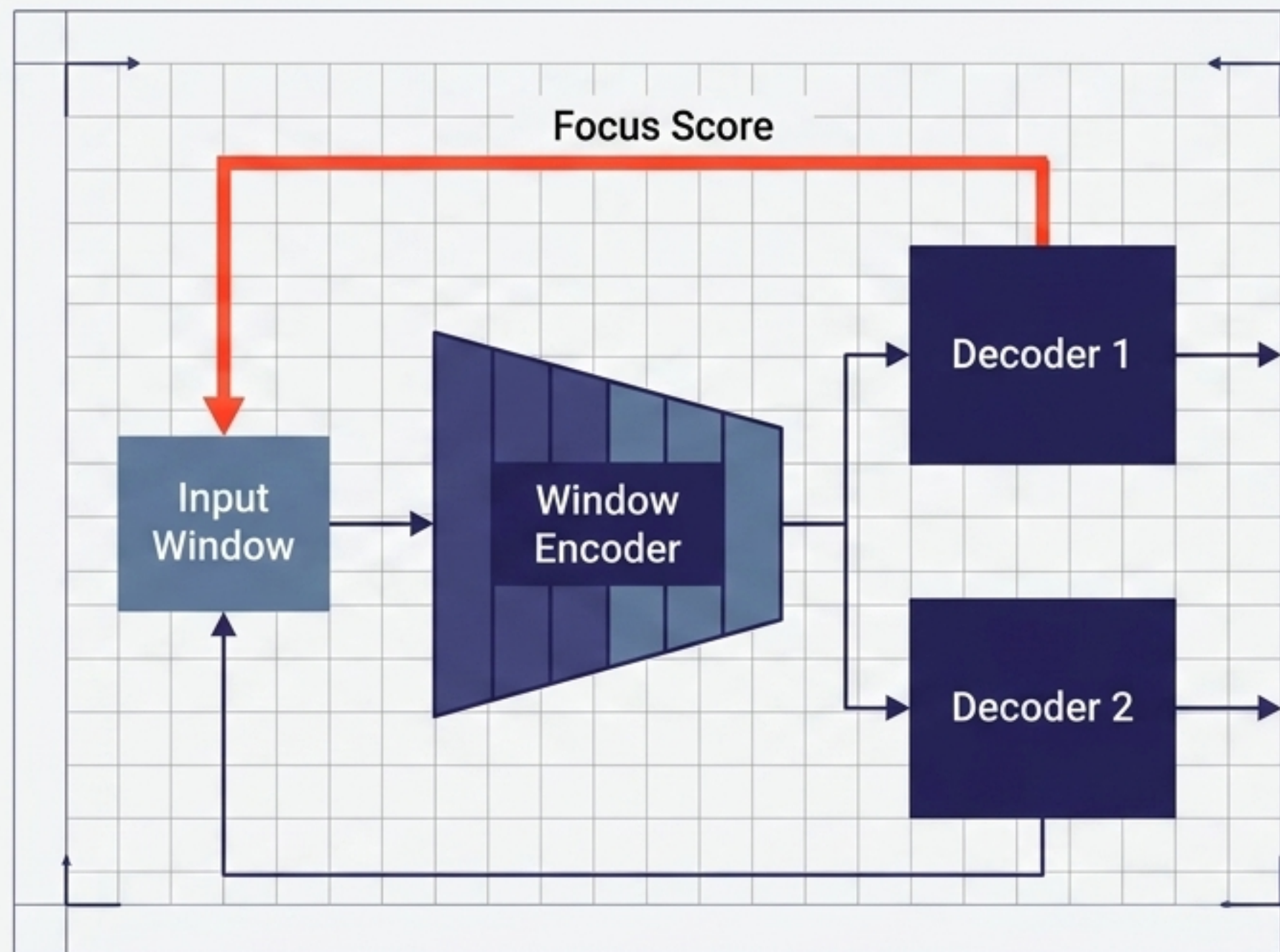
	سرعت آموزش و استنتاج	درک زمینه بلندمدت	تشخیص انحرافات بسیار کوچک
شبکه‌های بازگشتی (LSTM-NDT, OmniAnomaly)	✗	✓	—
توجه ساده (USAD, MTAD-GAT)	✓	✗	—
شبکه TranAD (ترانسفورمر عمیق)	✓	✓	✓

سنتز معماری TranAD



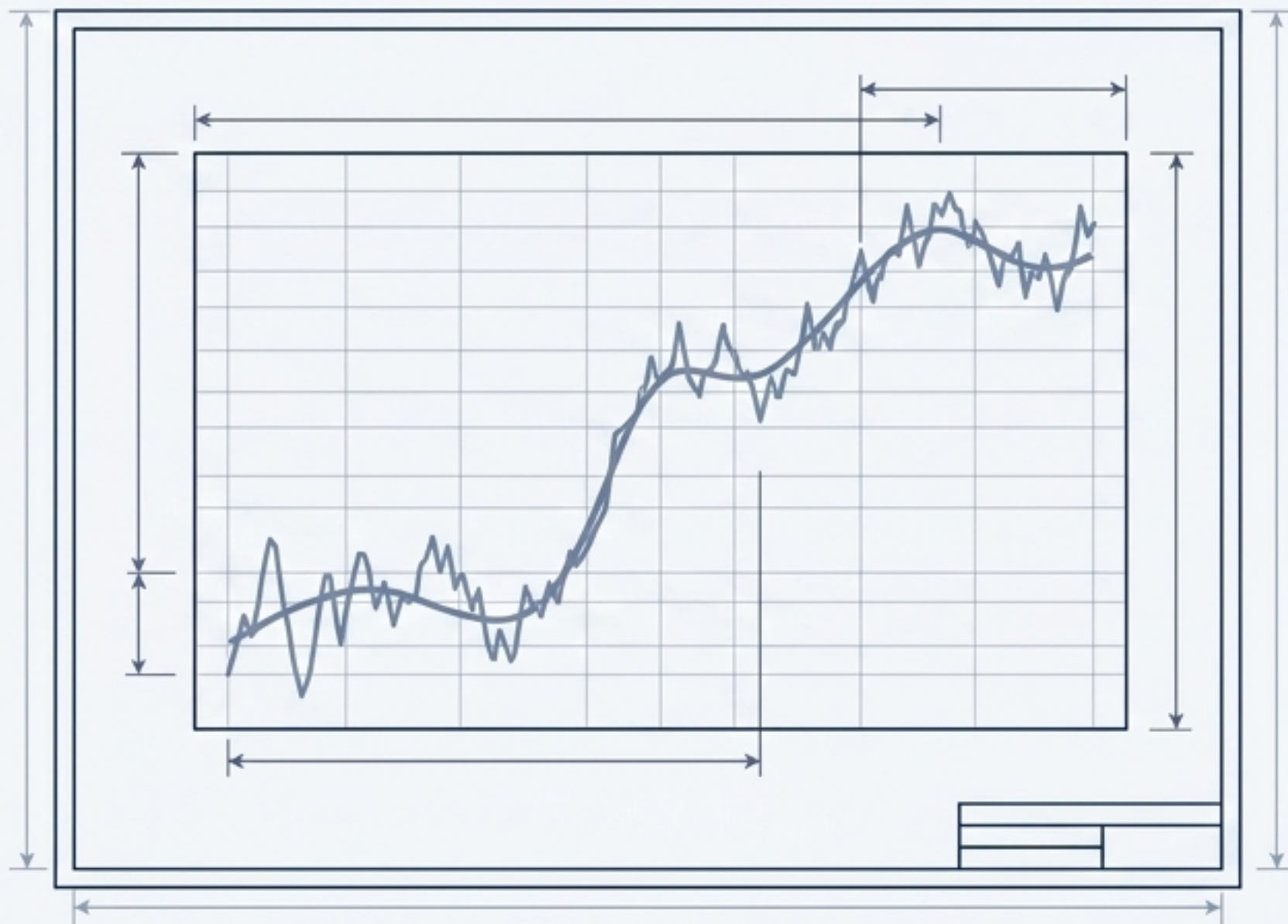
آناتومی یک کشف: طرح جامع شبکه

- ۱. توالی ورودی (Input) به رمزگذار داده می‌شود تا الگوهای کلان درک شود.
- ۲. رمزگذار پنجره‌ای با استفاده از مکانیسم توجه چندگانه روی بازه‌های محلی تمرکز می‌کند.
- ۳. رمزگشای اول (Decoder 1) یک بازسازی اولیه تولید می‌کند. اختلاف آن با داده واقعی "نمره تمرکز" (Focus Score) است.
- ۴. رمزگشای دوم (Decoder 2) با دریافت نمره تمرکز، با دقت بالاتری روی نقاط مشکوک زوم می‌کند.



عنصر کلیدی اول: خود-شرطی سازی (Self-Conditioning)

فاز اول (ماکرو)



یک بازسازی تقریبی از داده‌های ورودی ایجاد می‌شود تا ترند کلی استخراج شود.

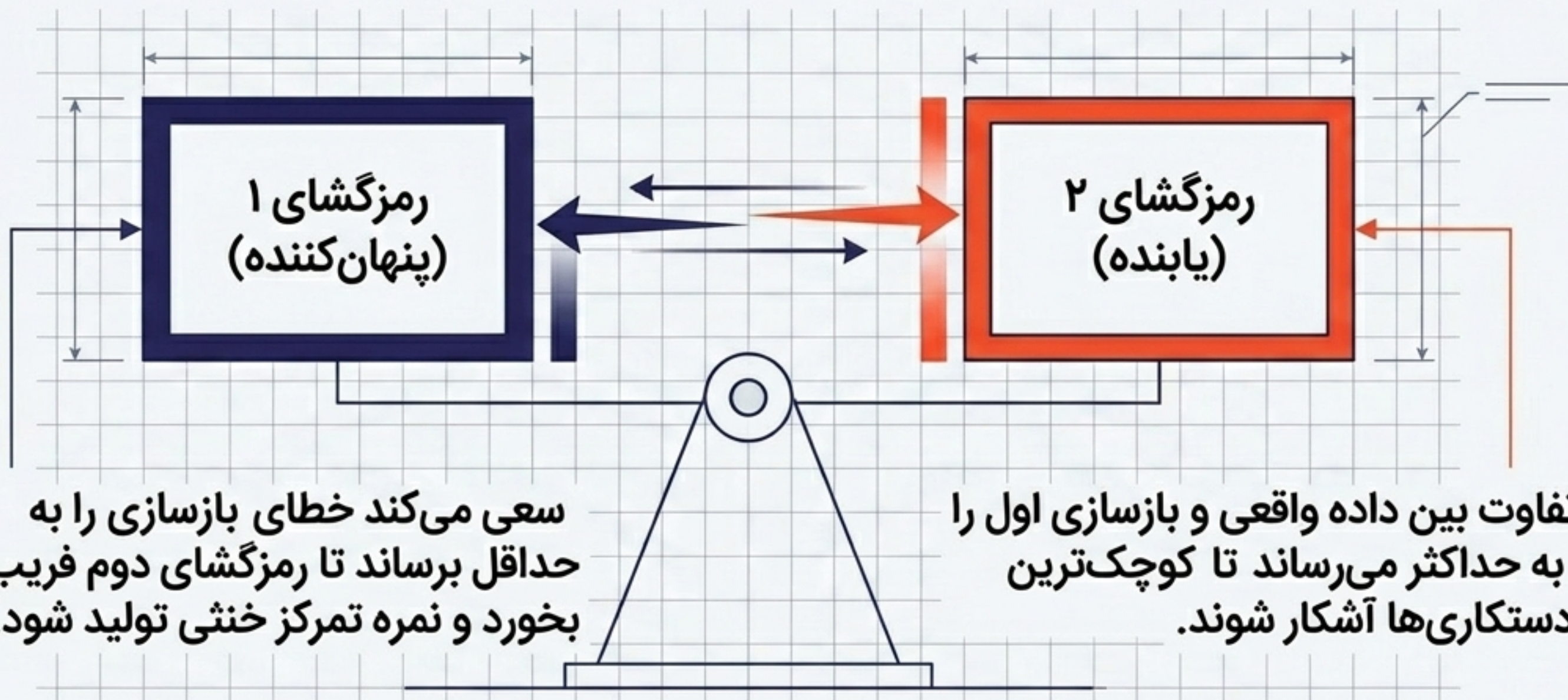
فاز دوم (میکرو)



خطای فاز اول به عنوان 'نمره تمرکز' عمل کرده و توجه شبکه را مستقیماً به سمت انحرافات میکروسکوپی هدایت می‌کند.

عنصر کلیدی دوم: تقابل خصمانه (Adversarial Game)

پایداری و حساسیت سیستم ناشی از یک رقابت داخلی (Min-Max) است.

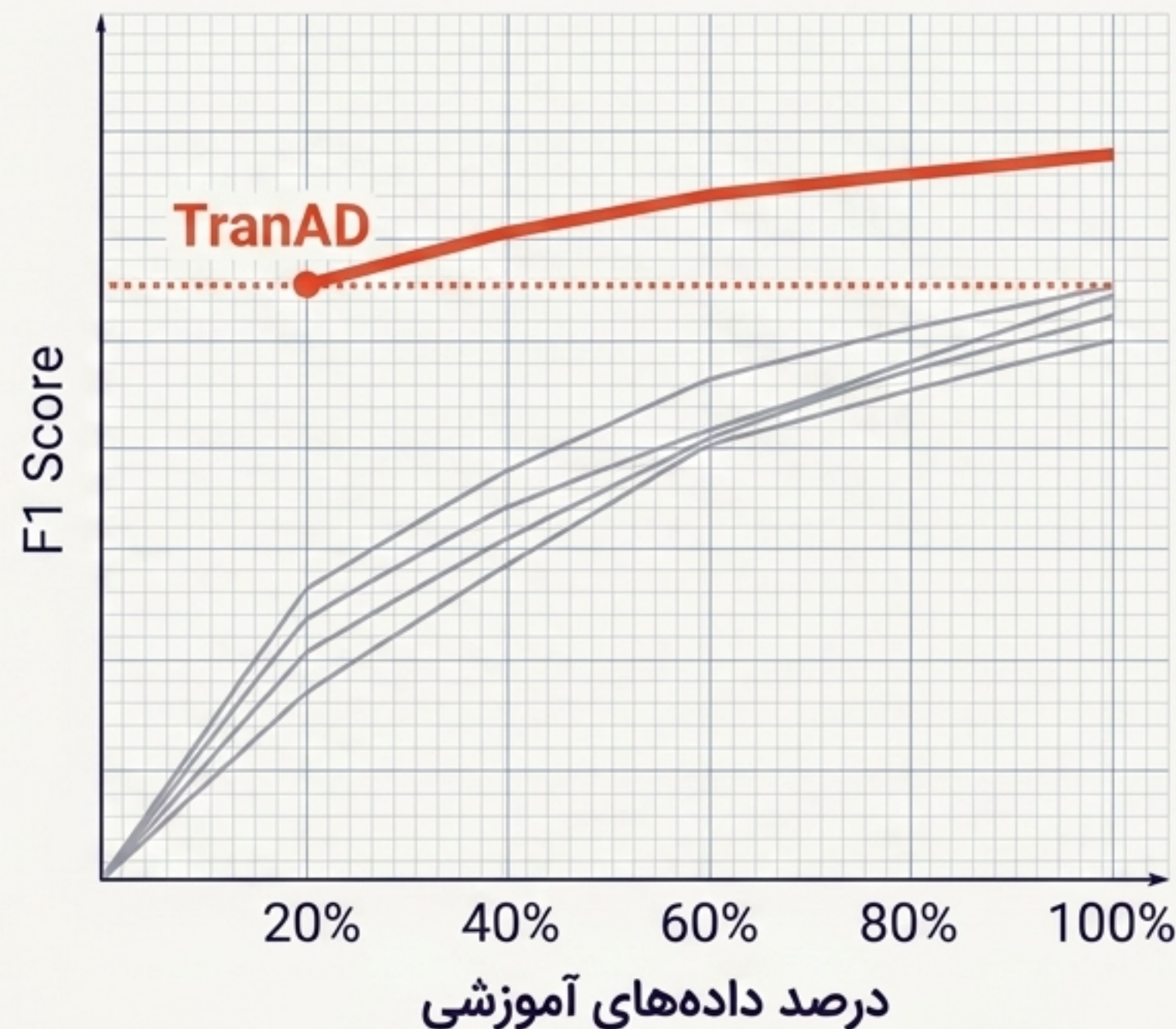


نتیجه: این کشمکش خطاهای کوچک را تقویت می کند؛ ناهنجاری های پنهان اکنون به شدت می درخشند.

عنصر کلیدی سوم: سازگاری سریع با کمترین داده (MAML)

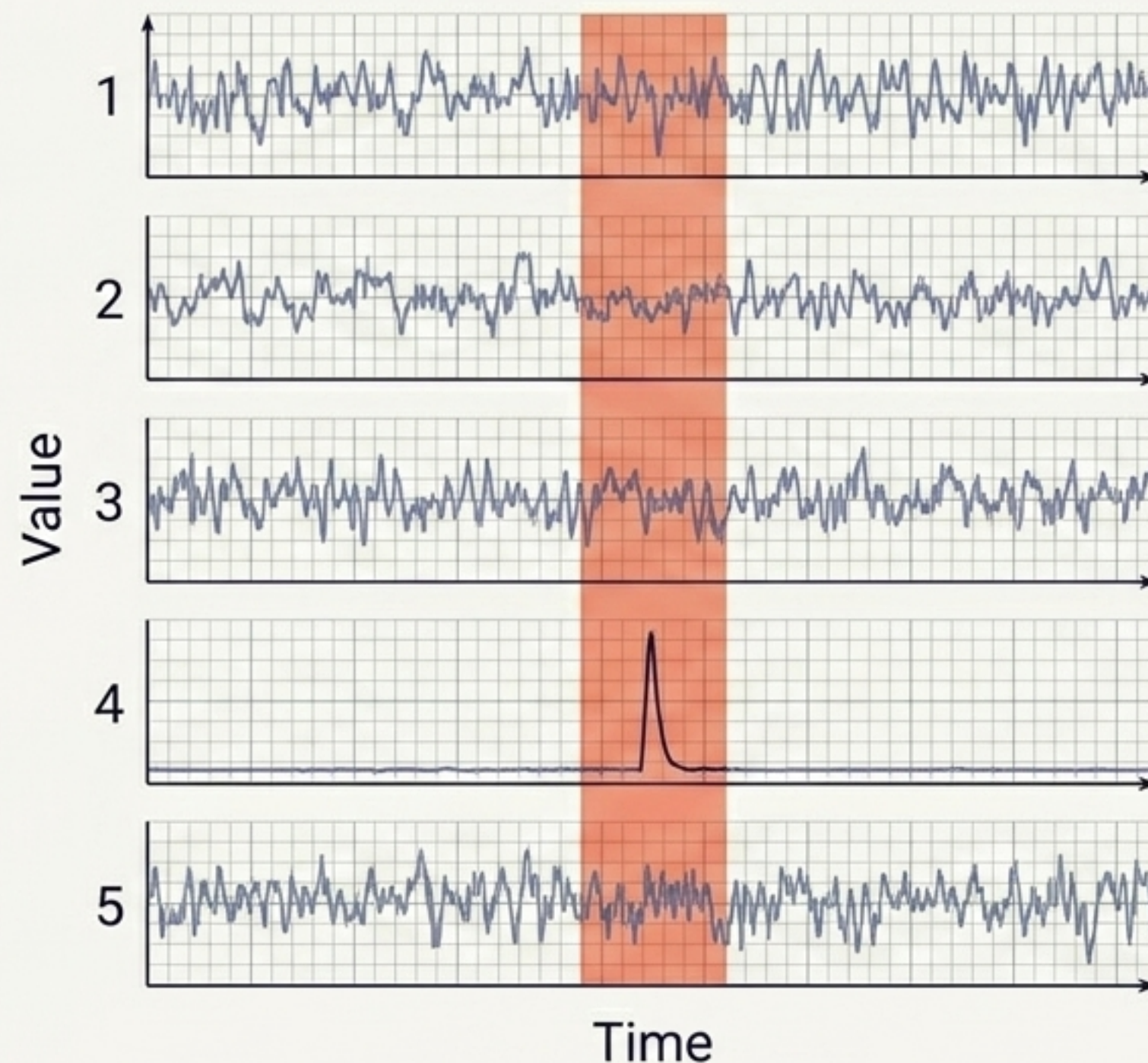
با استفاده از مدل-آگنوستیک متا-لرنینگ (MAML)، TranAD ترندهای زمانی را با حداقل داده یاد می‌گیرد.

آمارهای خیره‌کننده: TranAD با دسترسی به تنها ۲۰٪ از داده‌های آموزشی، دقتی فراتر از مدل‌های کلاسیک (آموزش‌دیده روی ۱۰۰٪ داده‌ها) ارائه می‌دهد.



فراتر از تشخیص: عیب‌یابی ریشه‌ای (Root Cause Diagnosis)

- ساختار توجه چندگانه اجازه می‌دهد تا تک‌تک ابعاد داده همزمان بررسی شوند.
- وقتی ناهنجاری رخ می‌دهد، مدل دقیقاً مشخص می‌کند کدام سنسور یا متریک باعث ایجاد خطا شده است.
- عملکرد عیب‌یابی: شناسایی دقیق ریشه خطا با موفقیت بین ۴۶.۳٪ تا ۷۵.۳٪ (تا ۳۰٪ بهبود).



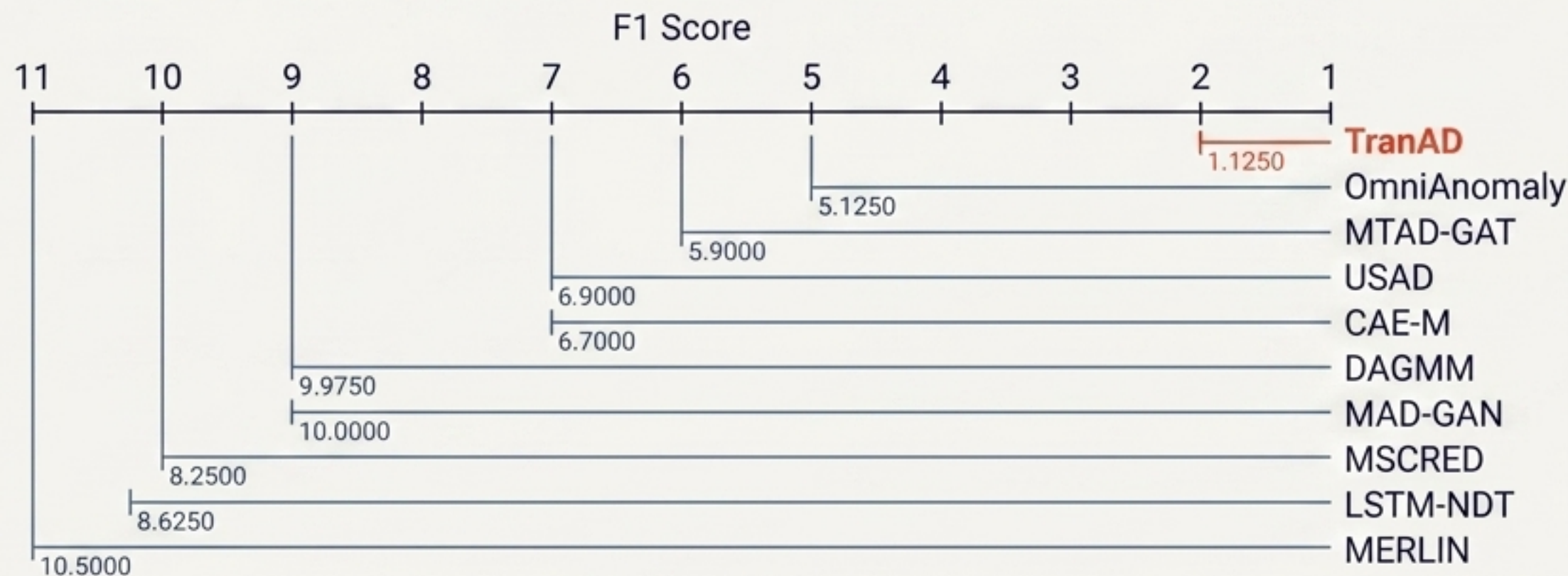
سلطه بر بنچمارک‌های جهانی

+۱۷%

بالاترین میزان افزایش دقت تشخیص (F1 Score)
نسبت به بهترین مدل‌های روز دنیا.

رتبه اول بلامنازع

ارزیابی‌های آماری نشان می‌دهد TranAD دقیق‌ترین
مدل در میان ۱۱ الگوریتم برتر است.



مزیت ۹۹ درصدی: مقیاس پذیری و سرعت

▪ حذف گلوگاه‌های پردازش ترتیبی و جایگزینی با پردازش کاملاً موازی ترانسفورمرها.

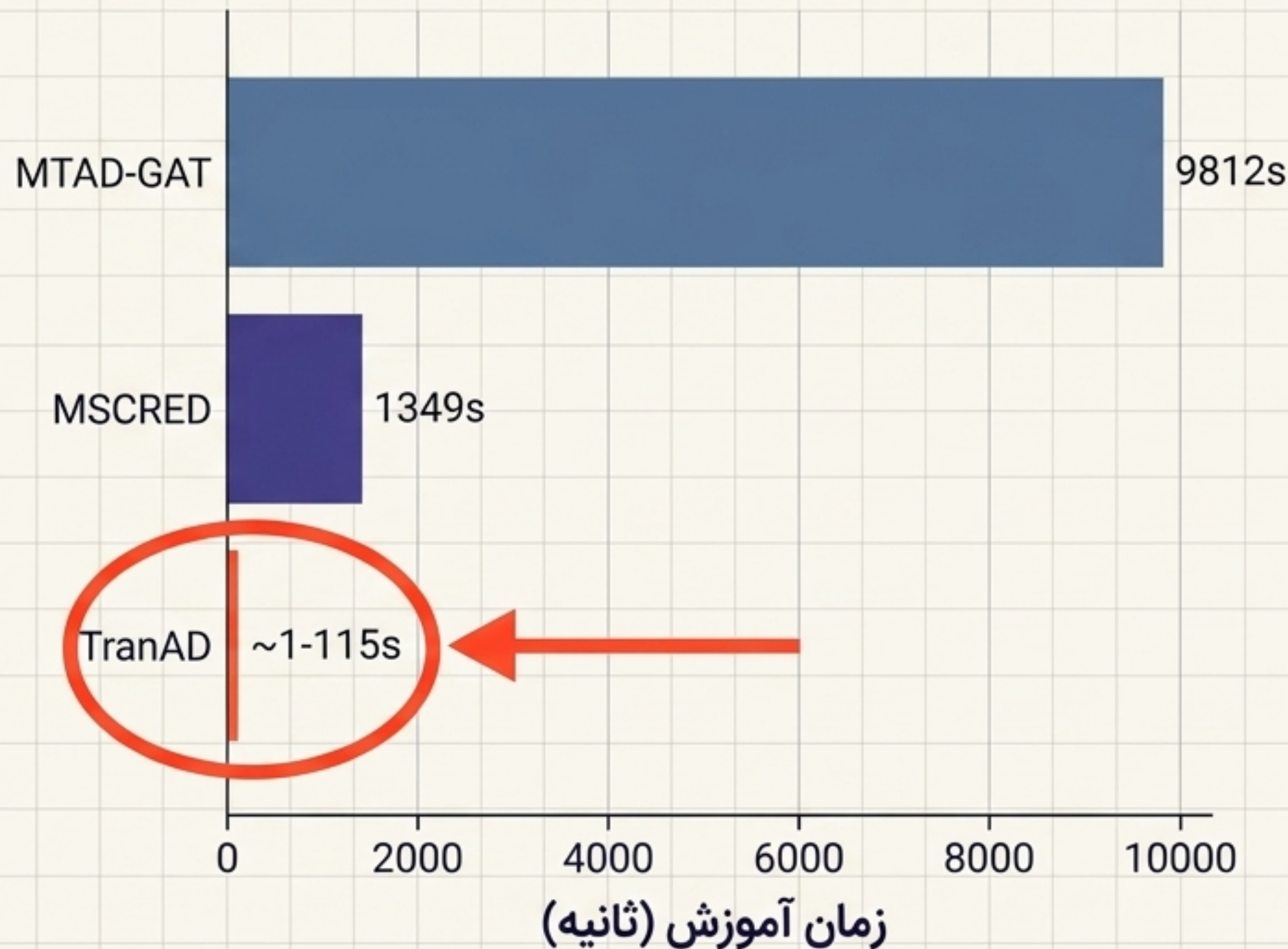
▪ زمان آموزش به ازای هر Epoch (ثانیه):

• مدل MSCRED: ۱۳۴۹ ثانیه

• مدل MTAD-GAT: ۹۸۱۲ ثانیه

• **مدل TranAD: تنها ۱.۲۵ تا ۱۱۵ ثانیه!**

کاهش ۷۵٪ تا ۹۹٪ زمان آموزش.



تحلیل فرسایش: مهندسی بدون حشو

مدل کامل TranAD: اوج عملکرد



نتیجه: هیچ قطعه‌ای نمایشی نیست.

استاندارد جدید برای Industry 4.0



۱. دقت بی‌رقیب: افزایش
تا **۱۷ درصدی F1 Score** و
توانایی ریشه‌یابی چندوجهی.



۲. سرعت رعدآسا: کاهش
۹۹ درصدی زمان آموزش
به لطف پردازش موازی.



۳. بهینگی فوق‌العاده:
دستیابی به عملکرد برتر تنها
با **۲۰٪** داده‌های آموزشی.

آینده‌ی مانیتورینگ توزیع‌شده، اکنون در دسترس است.